

平安银行股票数据清洗及分析报告

分析报告人：陈涛

目录

- 1) 分析背景
 - 1.1 数据背景
 - 1.2 分析目的
 - 1.3 分析方法
 - 1.4 数据简介
- 2) 数据清洗
 - 2.1 处理空值
 - 2.2 噪音数据
- 3) 数据处理
 - 3.1 每季成交量、市盈率平均值
 - 3.2 每年股价最低、最高值
 - 3.3 每年的交易天数
 - 3.4 2021 年上涨、下跌天数
- 4) 数据分析
 - 4.1 分析市盈、市净、市销率的相关性
 - 4.2 回归分析市盈、市净、市销率的回归关系
 - 4.3 预测市净率为 10，市销率为 8，市盈率的值
- 5) 数据展示
 - 5.1 2021 年 3 月的股票趋势图
 - 5.2 2021 年股价与市盈率变化图
- 6) 分析结论
 - 6.1 市盈率、市销率、市净率的关联性
 - 6.2 上涨天数和下跌天数的启发
 - 6.3 2021 年总体盈利收益的情况
 - 6.4 未来股价趋势的预测和结论

1) 分析背景

1.1 数据背景

本分析报告主要围绕平安银行 2016 年-2021 年历史数据展开，包含证券交易所 A 股股票日线数据，时间区间为 2016 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，去除假期休市等时间的数据。利用数据分析对数据进行清洗、分析、过滤、分析股票数据，通过对历史数据的处理，寻找出前后数据之间的关系，建立关联模型，然后通过历史数据所建立的关联模型来预测时间序列的未来值。

1.2 分析目的

寻找出前后数据之间的关系，建立关联模型，然后通过历史数据所建立的关联模型来预测时间序列的未来值。

1.3 分析方法

该数据分析使用到了相关系数分析、回归分析、对比分析和组合分析

1.4 数据简介

该数据集总共有平安银行 2016 年-2021 年的所有股票样本，共计 1387 条。因为是由专业的金融网站所提供，其中 b_totle 为空值居多，b_equity 为零值居多外，数据集的其他字段质量属良好，其中总共 24 个字段，字段含义如下所示：

序号	字段名	字段解释	序号	字段名	字段解释
1	stock_id	股票代码	2	stock_name	股票简称
3	date	日期	4	his_price	前收盘价
5	open	开盘价	6	high	最高价
7	low	最低价	8	close	收盘价
9	volume	成交量	10	turnover	成交金额
11	change_price	涨跌	12	change_rete	涨跌幅
13	average_price	均价	14	turnover_rate	换手率
15	a_totle	A 股流通市值	16	b_totle	B 股流通市值
17	totle	总市值	18	a_equity	A 股流通股本
19	b_equity	B 股流通股本	20	totle_equity	总股本

21	pe_ratio	市盈率	22	pb_ratio	市净率
23	market_rate	市销率	24	cash_rate	市现率

2) 数据清洗

2.1 处理空值

在整体数据中 b_totle、b_equity、collection_date 是三列数据在本次分析主要目标中是无价值的冗余数据，所以可以直接删除处理，其中 collection_date 为本数据采集的时间。

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
	b_totle	totle	a_equity	b_equit	totle_equity	pe_ratio	pb_ratio	market	cash_rate	collection_date
76	N/A	73629834497	2924114263	0	3105433762	14.636	3.597	4.8715	4.1865	2022-04-17 17:5
28	N/A	72356606655	2924114263	0	3105433762	14.3829	3.5348	4.7873	4.1161	2022-04-17 17:5
23	N/A	71114433150	2924114263	0	3105433762	14.136	3.4741	4.7051	4.0454	2022-04-17 17:5
57	N/A	70338074709	2924114263	0	3105433762	13.9817	3.4362	4.6537	4.0013	2022-04-17 17:5
44	N/A	70182803021	2924114263	0	3105433762	13.9508	3.4286	4.6434	3.9924	2022-04-17 17:5
44	N/A	70182803021	2924114263	0	3105433762	13.9508	3.4286	4.6434	3.9924	2022-04-17 17:5
34	N/A	69716987957	2924114263	0	3105433762	13.8582	3.4059	4.6126	3.9659	2022-04-17 17:5
52	N/A	65089891652	2924114263	0	3105433762	12.9385	3.1798	4.3065	3.7027	2022-04-17 17:5
35	N/A	65120945989	2924114263	0	3105433762	12.9446	3.1813	4.3085	3.7045	2022-04-17 17:5
56	N/A	66549445520	2924114263	0	3105433762	13.2286	3.2511	4.403	3.7857	2022-04-17 17:5
27	N/A	66673662870	2924114263	0	3105433762	13.2533	3.2572	4.4113	3.7928	2022-04-17 17:5
36	N/A	69033792529	2924114263	0	3105433762	13.7224	3.3725	4.5674	3.9271	2022-04-17 17:5
43	N/A	66394173832	2924114263	0	3105433762	13.1977	3.2435	4.3928	3.7769	2022-04-17 17:5
35	N/A	70431237722	2924114263	0	3105433762	14.0002	3.4408	4.6599	4.0065	2022-04-17 17:5
30	N/A	71673411227	2924114263	0	3105433762	14.2471	3.5015	4.742	4.0772	2022-04-17 17:5
36	N/A	68909575179	2924114263	0	3105433762	13.6977	3.3664	4.5592	3.92	2022-04-17 17:5
39	N/A	68474814452	2924114263	0	3105433762	13.6113	3.3452	4.5304	3.8953	2022-04-17 17:5
32	N/A	68040053725	2924114263	0	3105433762	13.5249	3.324	4.5017	3.8705	2022-04-17 17:5
20	N/A	67543184324	2924114263	0	3105433762	13.4261	3.2997	4.4688	3.8423	2022-04-17 17:5
37	N/A	67387912635	2924114263	0	3105433762	13.3953	3.2921	4.4585	3.8334	2022-04-17 17:5
46	N/A	65959413105	2924114263	0	3105433762	13.1113	3.2223	4.364	3.7522	2022-04-17 17:5
30	N/A	66363119494	2924114263	0	3105433762	13.1916	3.242	4.3907	3.7751	2022-04-17 17:5
59	N/A	70120694346	2924114263	0	3105433762	13.9385	3.4256	4.6393	3.9889	2022-04-17 17:5
39	N/A	68940629516	2924114263	0	3105433762	13.7039	3.368	4.5612	3.9218	2022-04-17 17:5

2.2 噪音数据

详细查找后发现，turnover 字段下方还有 NA 值，由于 turnover 字段的含义是成交金额，所以 turnover 中包含 NA 则意味着改天为股市休市时间，没有任何交易的产生，所以将 turnover 下的字段下的 NA 都筛选出来，并全部删除，因为我们本次分析只需要用到正常交易数据即可。

	is	open	high	low	close	volume	turnover	change	change	average	turnover	a	total	total	a	equity	total
2016/6/17	7.1607	7.1607	7.1607	7.1607	7.1607	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	65646365204	69716987957	2924114263	3		
2016/6/30	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	50148559610	53258189018	2924114263	3		
2016/7/1	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/2	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/5	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/6	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/7	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/8	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/9	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/12	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/13	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/14	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/15	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/16	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/19	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/20	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/21	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/22	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/23	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/26	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/27	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/28	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/29	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/7/30	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/8/2	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/8/3	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/8/4	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		
2016/8/5	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	54374986711	61022590973	3105367602	3		

3) 数据处理

3.1 每季成交量、市盈率平均值

通过日期得出年月和季度，然后求出每年和每个季度的成交量平均值以及市盈率平均值，通过每年每季度的平均成交量可以得出该股票的活跃性。

年-季度	成交量平均值	市盈率平均值
2016	38081380.84	12.53092344
第一季	34740738.96	13.8913614
第二季	35055825.97	11.87267759
第三季	41295387.29	11.86672941
第四季	43269058.52	12.063
2017	24215877.66	11.14280678
2018	18397325.48	7.485686695
2019	74747557.26	7.431687764
2020	87931304.7	7.710677049
2021	150082401.8	9.238227459
总计	67174361.14	9.146210245

3.2 每年股价最低、最高值

通过年，求出每年中最大的一次涨幅，以及每年中最小的一次涨幅，以此来确定，在该年中该股票的波动情况是否比较大。

年-季度	最大值项:high	最小值项:low
2016	10.263	6.476
2017	7.9332	6.2046
2018	7.4238	5.2497
2019	10.3942	6.0903
2020	13.3524	6.81
2021	17.5	9.3
总计	17.5	5.2497

3.3 每年的交易天数

每年的交易天数，可能会收到节假日、重大环境的影响，所以导致有所不齐.

年-季度	交易天数
2016	192
2017	236
2018	233
2019	237
2020	244
2021	244
总计	1386

3.4 2021 年上涨、下跌天数

通过一年中上涨和下跌的情况，初步判断在该年中，该股票的涨跌情况，但是这只是初步进行判断，如果需要详细判断该年该股票的涨跌情况还需进一步分析，由于本次分析不以该方向为主，所以暂只做初步判断.

年份	上涨	下跌
2016年	88	104
2017年	117	119
2018年	105	118
2019年	111	126
2020年	125	119
2021年	123	121

4) 数据分析

4.1 分析市盈、市净、市销率、市现率的相关性

	pe_ratio	pb_ratio	market_rate	cash_rate
pe_ratio	1			
pb_ratio	0.93041097	1		
market_rate	0.946341828	0.926676135	1	
cash_rate	0.302458345	0.273730187	0.109570067	1

从上图可以看到，市盈率、市销率、市净率之间的相关性很强，而市现率跟市盈率、市销率、市净率相关性都很低，所以这里可以舍弃市现率，因为市现率在这几者中不具备很大的联系。

4.2 回归分析市盈、市净、市销率的回归关系

由于市现率对市盈率并没有太大的影响，所以我舍弃掉市盈率，其次通过回归分析，以市盈率为 Y，市净率为 X1，市销率为 X2，建立多元线性回归模型，进行市盈率的预判。

SUMMARY OUTPUT								
回归统计								
Multiple R	0.956970299							
R Square	0.915792153							
Adjusted R Square	0.91567029							
标准误差	0.667388477							
观测值	1385							
方差分析								
	df	SS	MS	F	Significance F			
回归分析	2	6694.371456	3347.185728	7514.886121	0			
残差	1382	615.5529973	0.445407379					
总计	1384	7309.924454						
	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
Intercept	2.499146831	0.082591922	30.25897415	9.5638E-155	2.337127744	2.661165919	2.337127744	2.661165919
pb_ratio	1.181467171	0.064841569	18.22082943	1.19281E-66	1.054268631	1.30866571	1.054268631	1.30866571
market_rate	1.62249442	0.056567515	28.68244114	2.4215E-142	1.511526944	1.733461897	1.511526944	1.733461897

通过上回归分析图，可以看到 Multiple R=0.95 具有很强的正相关性，且 R Square=0.915 可以得出该回归模型的拟合性非常的好，P-value<0.05 具有很强的统计学意义，则基本可以判断，该模型是符合预测的标准的。

4.3 预测市净率为 10，市销率为 8，市盈率的值

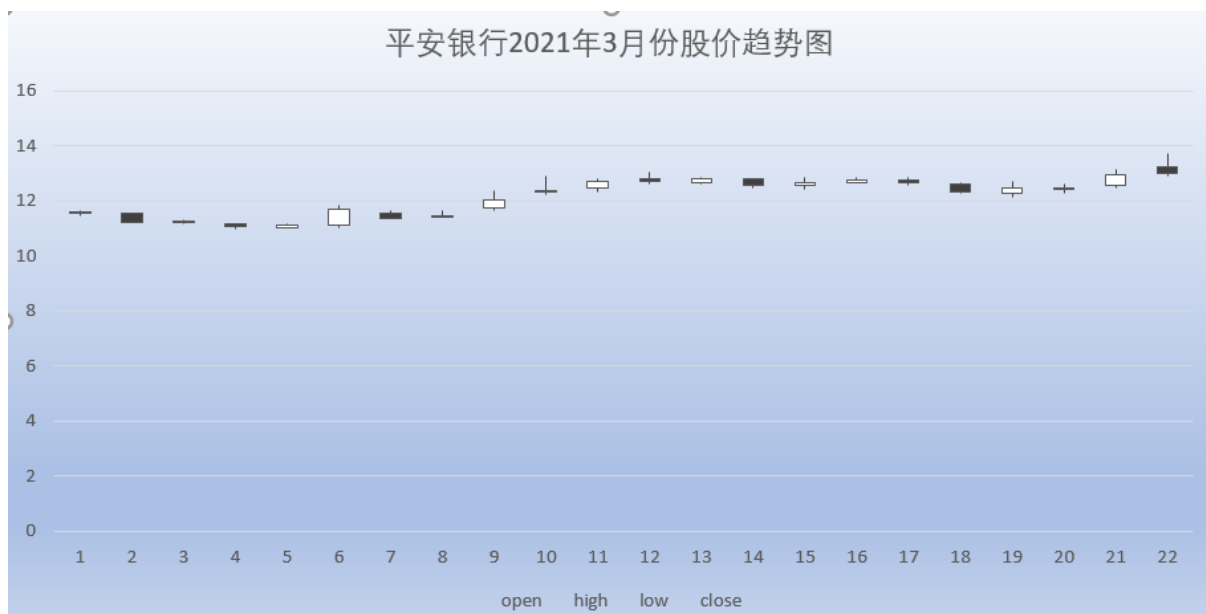
此时如果我们假设：市净率为 10，市销率为 8，则可以得出

$Y = 10 * 1.18146717055411 + 8 * 1.62249442043917 = 24.79$ 左右。

由此，该模型就可以实现了对市盈率、市净率、市销率的预测，我们只要知道其中任意两个字段的值，就可以推出另外一个字段的值。

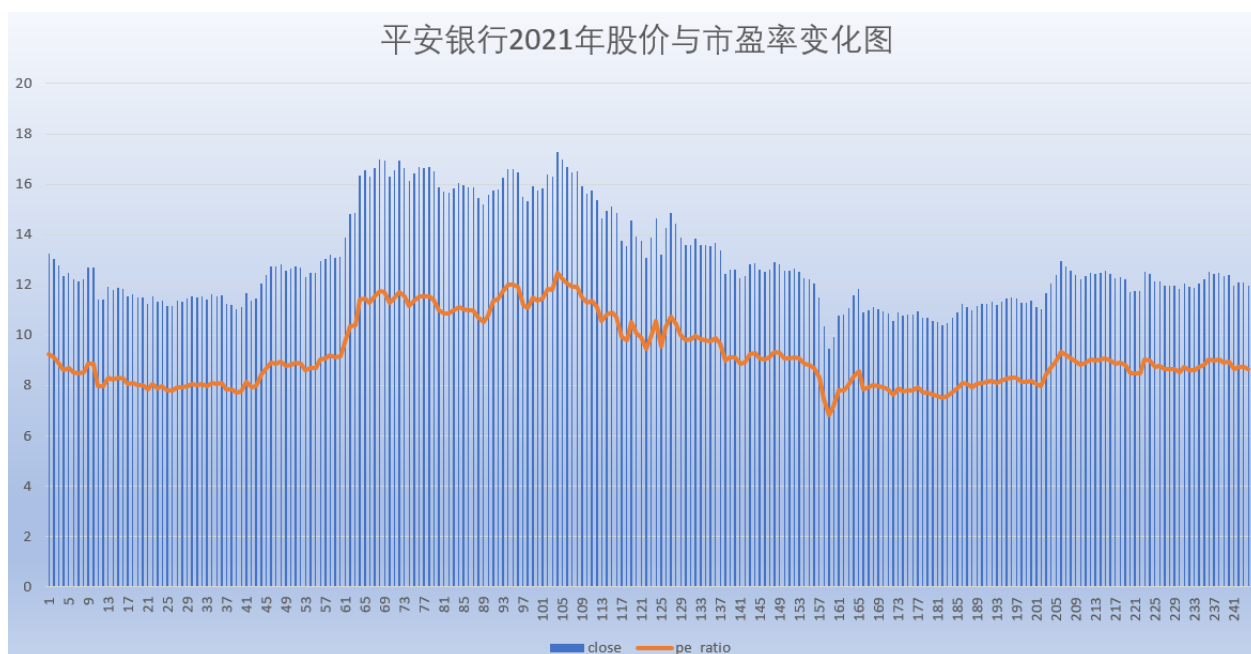
5) 数据展示

5.1 2021 年 3 月的股票趋势图



通过股价趋势图可以看出，平安银行在3月中旬9-18号的期间，处于该月的一个小高峰阶段。

5.2 2021 年股价与市盈率变化图



通过平安银行2021年的变化图，可知市盈率和股价的趋势波动整体是大体是一致的。其中在，这一年的中期是属于比较高的一个阶段，而在年末是比较低的阶段，这个3月份的股价图也有类似的原理。

6) 分析结论

6.1 市盈率、市销率、市净率的关联性

市盈率、市销率、市净率的关联性很强，是可以通过市销率、市净率对市盈率进行预测的。

6.2 上涨天数和下跌天数的启发

一年中的上涨天数和下跌天数，可以初步的判断在这一年该股票的走势，如果上涨天数高过下跌天数很多，那么我们可以进一步推断，在这一年中，股票整体上涨的可能性非常大。

6.3 未来股价趋势的预测和结论

使用移动平均和回归预测，下一天的值结果一个为 11.99，回归分析预测为 12.04，其中只差了 0.05 的差距。